

חדו"א 2 ~ הרצאה 19

שחר פרץ

7 ביולי 2026

מרה: יעל קרשון

בשיעור שעבר הוכחנו את משפט פייר (Fejer) - עבור $f \in C(\mathbb{T})$ מתקיים ש- $\sigma_N f \xrightarrow{u} f$ כאשר $\sigma_N = \frac{1}{N+1} \sum_{n=0}^N S_n f$. קיבלנו כמה מסקנות מהמשפט:

(א) כל $f \in C(\mathbb{T})$ ניתנות לקירוב במ"ש ע"י פולינומים טריגונומטריים, כלומר לכל $\varepsilon > 0$ קיים פולינום טריגונומטרי p כך ש- $\max |f - p| < \varepsilon$.

(ב) השתמשנו ב(א) כדי להוכיח התכנסות ב- L_2 , כלומר לכל $g \in R(\mathbb{T})$ טור פורייה של g שואף ל- g ב- L_2 .

(ג) עבור $f, g \in C(\mathbb{T})$, אם $\forall n \in \mathbb{N}: \hat{f}(n) = \hat{g}(n)$ אז $f = g$.

הוכחת (ג) תוך שימוש במשפט פייר. לכל x , מפייר (הפונקציות רציפות) $(\sigma_N f)(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x)$ וכן $(\sigma_N g)(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} g(x)$ נקודתית, כי התכנסות במ"ש גוררת התכנסות נקודתית. נבחין ש- $(\sigma_N f)(x) = (\sigma_N g)(x)$, ולכן מיחידות הגבול של סדרת מספרים, נסיק ש- $f(x) = g(x)$. ■

הוכחה אחרת ל-(ג), תוך שימוש ביחידות הגבול ב- L_2 . ידוע שבמובן L_2 מתקבל ש- $S_N f \rightarrow f$ ו- $S_N g \rightarrow g$, ואז מיחידות הגבול ב- L_2 בהכרח $\|f - g\| = 0$. אך f, g רציפות כלומר $f - g = 0$ ואז $f = g$ כדרוש. ■

הערה 1. גם ההוכחה תוך שימוש ביחידות הגבול ב- L_2 מסתמכת על פייר, כי הוכחנו את התכנסות הגבול ב- L_2 באמצעות פייר

מענה ואילך מתחיל הפרק של מרחבים מטריים. למדתי אותו כבר עצמאית, אז לא תראו סיכומים שלו יותר. אני כרגע עובד על סיכום לקורס טופולוגיה אז אולי בהמשך אכתוב עצמאית סיכום משלי לפרק הזה, שלא נסמך על הרצאות מהכיתה.

.....

שחר פרץ, 2026

קומפל ב-L^AT_EX ויוצר באמצעות תוכנה חופשית בלבד